MILLION BOTS

DIAGNÓSTICO COMPLETO

Sistema de Geração de Estratégias + Motor Adaptativo

Por que as estratégias geram poucos sinais
Por que os sinais que geram são ruins
E qual é a solução definitiva

Fevereiro 2026 | Documento de Referência

PARTE 1: DIAGNÓSTICO — POR QUE O SISTEMA ATUAL FALHA

1.1 O Problema em Uma Frase

DIAGNÓSTICO

O sistema gera estratégias que parecem sofisticadas no papel mas são fundamentalmente incapazes de gerar sinais frequentes E assertivos porque o pipeline de geração é baseado em premissas erradas sobre como mercados sintéticos funcionam.

1.2 Os 7 Erros Fundamentais

ERRO 1: A Matrix é Uma Fantasia Estatística

A matrix.csv define 45 estratégias com win rates de 55-72% e frequências de 2-25 sinais/hora. Esses números foram INVENTADOS, não derivados de dados reais. Nenhuma estratégia baseada em RSI, Bollinger, MACD ou Stochastic tem edge de 72% em mercados sintéticos da Deriv. Essa premissa falsa contamina todo o pipeline.

O agente de geração tenta criar código que atinja 72% de WR com 3 sinais/hora. Como isso é matematicamente impossível com indicadores clássicos em sintéticos, o resultado é código com thresholds tão restritivos que nunca gera sinais, OU código com thresholds tão frouxos que gera sinais aleatórios.

ERRO 2: Indicadores Clássicos Não Têm Edge em Sintéticos

RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic, ADX, CCI, Williams %R, MFI, DeMarker, Coppock, Vortex, Elder, Gator, Trix, Ichimoku, Donchian — TODOS esses indicadores foram criados para mercados reais com oferta/demanda humana. Em mercados sintéticos da Deriv, onde preços são gerados algoritmicamente, esses indicadores capturam PADRÕES ILUSÓRIOS.

O gerador de preços sintéticos da Deriv não respeita RSI. Não respeita Bollinger Bands. Não tem "suporte e resistência". A única propriedade matemática explorável é VOLATILITY CLUSTERING — que nenhuma das 45 estratégias da matrix tenta explorar diretamente.

ERRO 3: 45 Estratégias " Diferentes" que são a Mesma Coisa

Olhando a matrix: "Bollinger Mean Reversion", "RSI Extreme Reversal", "Stochastic Oversold Scalp", "CCI Rapid Momentum", "Williams Turbo R", "StochRSI Turbo", "DeMarker Flash" — são TODAS variações do mesmo conceito: "compre quando indicador diz sobrevendido, venda quando diz sobrecomprado". Ter 45 variações não é diversificação. É correlação máxima. Quando uma perde, TODAS perdem.

ERRO 4: O Pipeline de Geração é Circular

O fluxo é: IA gera estratégia → IA critica estratégia → IA valida estratégia. Isso é a IA validando a IA validando a IA. Não há contato com dados REAIS até o Passo 5 (teste Deriv de 5 minutos), que é estatisticamente insignificante. 5 minutos de dados não provam nada.

O "Devil's Advocate" usa scores subjetivos ("Originalidade: 7/10"). O "Risk Manager" calcula Sharpe Ratio com fórmulas inventadas ("SR ≈ (PF - 1) × √(trades/dia) / 1.5"). Nada disso é validado contra realidade.

ERRO 5: Frequência vs Assertividade é Um Falso Dilema

O sistema trata frequência e win rate como slider: mais sinais = menos WR. Isso é verdade APENAS se o edge é real e você está relaxando filtros legítimos. Mas se o edge não existe, relaxar filtros não aumenta frequência — aumenta SINAIS ALEATÓRIOS. O resultado é exatamente o que você está vendo: poucos sinais que são ruins.

ERRO 6: Recalibração "Inteligente" Só Piora

O workflow recalibrar_estrategias_inteligente.md faz exatamente o que não deveria: pega estratégias sem edge e relaxa os filtros. Resultado: mais sinais sem edge = mais trades perdedores. Mudar RSI de <25 para <42 não "calibra agressivamente" — elimina qualquer seletividade que existia. Mudar cooldown de 120s para 15s não "engenheiria de frequência" — permite spam de sinais ruins.

ERRO 7: O Agente Gera Código, Não Edge

O Antigravity é excelente para gerar código Python sintaticamente correto. Mas ele não DESCOBRE edge. Ele implementa o que você pede. Se você pede "estratégia RSI com 72% WR", ele gera código que SIMULA ter 72% WR no backtesting mental. No mercado real, é 50/50.

1.3 Prova do Problema: A Matemática

Em mercados sintéticos, o preço é gerado por algoritmo com distribuição quase-aleatória. Para um indicador ter edge, ele precisa detectar algo no PROCESSO GERADOR que não é aleatório.

Indicador	O que Detecta	Existe em Sintéticos?	Edge Real
RSI	Momentum de oferta/demanda	Não (sem oferta/demanda)	**~0%**
Bollinger Bands	Desvio da média + vol	Parcial (vol clustering)	**1-2%**
MACD	Convergência de médias móveis	Não (médias de ruído)	**~0%**
Stochastic	Posição relativa no range	Não (range é aleatório)	**~0%**
ADX	Força de tendência real	Não ("tendências" são ruído)	**~0%**
ATR (volatilidade)	Clustering de volatilidade	SIM (propriedade matemática)	**2-5%**
Distribuição de retornos	Assimetria/curtose do gerador	SIM (característica do RNG)	**1-3%**
Autocorrelação de vol	Persistência de regimes	SIM (processo GARCH-like)	**3-6%**

A CONCLUSÃO

> Das 45 estratégias na matrix, ~40 usam indicadores com edge ~0% em sintéticos. Não importa quantas você gere, quantas vezes recalibre, ou quantas fases de validação use. Sem edge real, é ruído.

PARTE 2: POR QUE A RECALIBRAÇÃO PIORA O SISTEMA

2.1 O Ciclo Vicioso Atual

O que acontece quando você roda o agente de recalibração:

Etapa	O que Faz	O que Realmente Acontece
1. Diagnóstico	Detecta 0 sinais/hora	Correto — as estratégias realmente não geram sinais
2. Relaxa RSI	RSI < 25 → RSI < 42	Agora "sobrevendido" = quase metade do tempo. Zero seletividade
3. Remove filtros	Remove ADX, spike detection	Remove os POUCOS filtros que tinham alguma lógica
4. Reduz cooldown	120s → 15s	Permite 240 trades/hora em vez de 30. Volume de lixo
5. Reduz confidence	0.75 → 0.58	Aceita sinais 23% piores
6. Resultado	25 sinais/hora com WR "58%"	25 sinais/hora com WR real ~50% = PERDA líquida com payout 85%

O WR de 58% que o relatório mostra é de 5 minutos de teste. 5 minutos com 25 sinais/hora = ~2 sinais testados. 2 sinais não provam NADA. Você precisa de 500-1000 trades pra validar estatisticamente.

2.2 O Problema Fundamental do Pipeline

RAIZ DO PROBLEMA

O pipeline gera código baseado em descrições textuais de estratégias, não em análise de dados reais. Nenhuma etapa do pipeline (Quant Trader → Devil's Advocate → Risk Manager → QA → Teste Deriv) testa a estratégia contra dados históricos reais por tempo suficiente. O resultado é código que compila mas não funciona.

Para uma estratégia ser validada, você precisa de no MÍNIMO:

- 500+ trades para win rate ter significância estatística (margem de erro < 3%)
- 30+ dias de dados para cobrir diferentes regimes de mercado
- Múltiplos ativos para confirmar que edge não é específico de um período
- Análise de EV (Expected Value) com payout REAL, não estimado

O pipeline atual testa com 5 minutos de dados ao vivo (~2-8 sinais) e declara "APROVADO". Isso não é validação. É autoenganno automatizado.

PARTE 3: A SOLUÇÃO — MOTOR ADAPTATIVO DE SINAIS

3.1 Mudança de Paradigma

PRINCÍPIO

Pare de GERAR estratégias. Construa UM motor que ADAPTA seus workflows ao mercado em tempo real. O cliente vê um bot único. O sistema interno opera múltiplos workflows com pesos dinâmicos que se auto-otimizam.

Sistema Atual (Falho)	Sistema Novo (Motor Adaptativo)
45 estratégias fixas baseadas em indicadores clássicos	5 workflows baseados em propriedades estatísticas reais
Agente gera código sem testar contra dados	Features calculadas em tempo real sobre candles reais
Recalibração manual periódica	Self-optimizer contínuo a cada 200 trades
WR inventado na matrix (55-72%)	WR medido em tempo real com significância estatística
Teste de 5 minutos = "validado"	500+ trades antes de considerar válido
Indicadores sem edge em sintéticos	Explora volatility clustering (edge real e mensurável)
1 símbolo por estratégia	Multi-símbolo (5 ativos) = 5x frequência
Cliente vê 45 bots confusos	Cliente vê 1 bot inteligente

3.2 Arquitetura do Motor

O motor roda como processo Python único no VPS, 24/7. Sem cron, sem Antigravity, sem API externa. Event loop asyncio que:

- Recebe candles de 1 minuto via WebSocket da Deriv (5 símbolos simultâneos)
- Calcula features a cada candle novo (ATR regime, vol clustering, momentum, z-score, digit dist)
- Avalia 5 workflows contra as features — gera sinal com confiança
- Filtra por Expected Value REAL (consulta payout da API antes de cada trade)
- Executa via Kelly Criterion fracionado (stake dinâmico)
- Registra resultado e alimenta o self-optimizer

3.3 Os 5 Workflows (Substituem 45 Estratégias)

Workflow 1: Volatility Barrier (PRINCIPAL — 60% dos trades)

Mercado: Higher/Lower. Calcula ATR normalizado do período, projeta barreira dinâmica com fator 2.0-2.5x. Não precisa prever direção — precisa prever que preço vai se MOVER mais que a barreira. Volatility clustering torna essa previsão viável (autocorrelação 0.3-0.7). Edge teórico: 53-57%. Frequência: 20-40 sinais/dia por símbolo.

Workflow 2: Convergence Momentum (20% dos trades)

Mercado: Rise/Fall. Ativa quando momentum, trend strength e regime CONCORDAM na direção. Não é RSI sobrevendido — é convergência de múltiplas features de direção. Edge: 51-54%. Frequência: 10-25 sinais/dia por símbolo.

Workflow 3: Regime Reversal (10% dos trades)

Mercado: Rise/Fall ou Call/Put. Z-score > 2.0 + tendência enfraquecendo (divergência). Sinais raros mas de alta qualidade. Edge: 51-53%. Frequência: 5-15 sinais/dia por símbolo.

Workflow 4: Digit Anomaly (5% dos trades)

Mercado: Digit Differs. Distribuição de dígitos desviando > 5% do uniforme. Cooldown 120s entre sinais. Edge: variável. Frequência: 5-15 sinais/dia por símbolo.

Workflow 5: Cluster Surfer (5% dos trades)

Mercado: Rise/Fall ou Even/Odd. Cluster de 3+ candles na mesma direção + probabilidade condicional de continuação > 55%. Edge: 51-53%. Frequência: 5-10 sinais/dia por símbolo.

FREQUÊNCIA TOTAL

Com 5 símbolos operando simultaneamente (V10, V25, V50, V75, V100), o sistema gera 150-400 sinais/dia. Destes, ~50-60% passam pelo filtro de EV. Resultado: 80-240 trades/dia. Suficiente para edge estatístico se manifestar e para o cliente ver ação constante.

3.4 Feature Engine (O Cérebro)

Essas são as features calculadas a CADA candle novo, para CADA símbolo:

Feature	Cálculo	Por Que Funciona em Sintéticos
ATR Regime	ATR normalizado em 3 janelas (14, 50, 100 candles)	Volatility clustering é propriedade matemática do gerador
Vol Clustering Score	Autocorrelação da vol dos últimos 20 candles	Candle de alta vol → próximo provavelmente alta vol também
Regime Transition	Janela curta (5) vs longa (50) de ATR	Detecta quando mercado muda de regime
Momentum Score	RSI adaptativo 14-períodos normalizado 0-1	Confirmação de direção (secundário, não primário)
Trend Strength	Diferença EMA(8) vs EMA(21) normalizada	Filtra sinais de reversão em tendências fortes
Mean Reversion Z	Distância do preço vs média em std deviations	Detecta extremos relativos ao período

Digit Distribution	Frequência de cada dígito nos últimos 100 closes	Desvios do uniforme indicam anomalia no RNG
Conditional Prob	P(Rise|últimos 3 Fall) via janela bayesiana	Valida/invalida assunção de independência

3.5 Filtro de Expected Value (A Tranca de Segurança)

REGRA INQUEBRÁVEL

NENHUM trade é executado sem calcular EV = (win_prob × payout_real) - (loss_prob × stake). Se EV ≤ 0, sinal é descartado. O payout é consultado na API da Deriv em TEMPO REAL para cada contrato específico. Nunca assumir payout fixo de 80% — varia por símbolo, tipo de contrato, barreira e momento.

3.6 Self-Optimizer (Substitui Recalibração Manual)

O optimizer roda dentro do mesmo processo, ativado por: 200 trades completados, ou 4 horas, ou mudança de regime detectada. Não ajusta por "o que rendeu mais" (evita overfitting). Ajusta por "qual workflow tem edge teórico no regime ATUAL".

Regime Detectado	Vol Barrier	Convergence	Reversal	Digit	Cluster
LOW	0.3	0.3	0.8	1.0	0.5
MEDIUM	1.5 (ideal)	1.0	0.5	1.0	1.0
HIGH	1.2	1.2	0.3	0.8	1.2
EXTREME	0.5	0.5	0.2	0.5	0.3

Os resultados passados servem apenas para VALIDAR que a teoria está se confirmando. Se um workflow tem Sharpe < -1.0, é desativado. Se tem Sharpe > 1.0 com WR > 55%, ganha mais peso. Mas a ALOCAÇÃO BASE vem da tabela de regime, não dos resultados.

PARTE 4: PROBLEMAS POSSÍVEIS DA NOVA SOLUÇÃO

Nenhum sistema é perfeito. Estes são os problemas que o motor adaptativo pode enfrentar e como prevenir cada um:

4.1 Problemas de Edge

Problema	Impacto	Causa	Prevenção
Edge pequeno demais (51-54%)	Lucro marginal, lento pra acumular	Sintéticos são quase-aleatórios por design	Multi-símbolo (volume compensa edge baixo) + EV filter rigoroso + Kelly sizing
Payout varia e coma o edge	Trade com 53% WR mas payout 82% = EV negativo	Deriv ajusta payout dinamicamente	Consultar payout REAL antes de CADA trade. Se EV ≤ 0, não opera
Gerador da Deriv muda	Padrões de vol clustering desaparecem overnight	Deriv atualiza algoritmo gerador	Monitoramento de baseline estatístico. Se métricas desviam > 3σ por 1h → modo conservador + alerta
Overfitting do optimizer	Funciona no passado, falha no live	Ajustar pesos por resultado é overfitting	Optimizer por regime teórico, não por resultado passado
Correlação entre workflows	Quando um perde, todos perdem	Mesmos candles = mesmas features	Diversificação REAL via multi-símbolo (geradores independentes)

4.2 Problemas de Infraestrutura

Problema	Impacto	Causa	Prevenção
WebSocket cai (erro 1006)	Perde candles, features erradas	Timeout 4min, rede, servidor	Heartbeat 30s, reconexão com backoff, backfill via REST
Gaps nos candles	Features calculadas com dados incompletos	Desconexão breve não detectada	Health check antes de cada cálculo. Gap > 2x granularidade → pausa + backfill
Latência na execução	Preço muda entre sinal e compra	VPS longe, rede lenta	Sinal no candle N, execução no N+1 (primeiros 5s). 55s de margem
Memory leak em 24/7	Process crash após horas	Deque não limitado, acumula dados	deque(maxlen=500) por símbolo. Monitoramento de RAM a cada 1min

Rate limiting da Deriv	Conexão banida temporariamente	Muitos requests por segundo	Request queue com 200ms entre requests. Circuit breaker após 5 erros/60s
5 WebSockets simultâneos sobrecarregam VPS	CPU saturada, delay no processamento	Muitos símbolos em máquina fraca	Começar com 3 símbolos. Monitorar CPU. Escalar gradualmente

4.3 Problemas de Negócio (Cliente)

Problema	Impacto	Prevenção
Drawdown prolongado (15-20 losses seguidos)	Cliente desliga, pede reembolso	Kelly fracionado auto-reduz stake. Circuit breaker pausa após 5 losses. Timer visível pro cliente
Lucro lento (edge pequeno = acumula devagar)	Cliente acha bot fraco	Exibir estatísticas de longo prazo. Educar sobre edge estatístico. Mostrar EV positivo consistente
Bot parece "não fazer nada" em regime LOW	Cliente acha bot quebrado	Exibir "Mercado em pausa — aguardando condições ideais". Mostrar contador de sinais avaliados vs executados
Cliente tenta operar contra o bot	Duplica perdas	Educação obrigatória no onboarding. Limitar operações manuais quando bot ativo
Conta real com banca pequena ($10-50)	Kelly sizing dá stake mínimo ($0.35) em quase todos trades	Freemium em demo. Recomendar banca mínima de $100 para conta real

4.4 Problemas Específicos da Transição

RISCO DA MIGRAÇÃO

Ao migrar de 45 estratégias fixas para o motor adaptativo, há risco de quebrar funcionalidades do frontend que dependem da estrutura atual (lista de estratégias, seleção pelo usuário, etc). O frontend precisa ser adaptado para mostrar BOT ÚNICO em vez de lista de estratégias.

- Frontend atual mostra estratégias individuais → precisa mudar para dashboard de bot único
- Supabase pode ter tabelas estruturadas por estratégia → precisa adaptar schema
- Usuários existentes podem estranhar mudança de interface → comunicar transição
- VPS pode não suportar 5 WebSockets + feature engine → testar com 2-3 primeiro

PARTE 5: PAPEL DO ANTIGRAVITY NO NOVO SISTEMA

5.1 O Que o Antigravity Faz Bem

- Gera código Python sintaticamente correto
- Executa testes automatizados (QA)
- Conecta à Deriv API e monitora dados
- Automatiza tarefas repetitivas

5.2 O Que o Antigravity NÃO Faz (e Você Estava Pedindo)

- Não DESCOBRE edge — implementa o que você descreve
- Não valida estatisticamente — testa 5 minutos e declara aprovado
- Não sabe se indicadores funcionam em sintéticos — assume que funcionam
- Não substitui backtest de 30 dias — faz backtesting "mental"

5.3 Novo Papel do Antigravity

Em vez de gerar 45 estratégias (que não funcionam), o Antigravity deve ser usado para:

Tarefa	Descrição	Frequência
QA do Motor	Testa se o motor adaptativo inicia, conecta, calcula features, gera sinais	Diária
Health Monitoring	Monitora uptime do VPS, reconexões, erros, CPU/RAM	Contínua
Alertas	Notifica se bot parou, drawdown alto, WR caiu muito	Sob demanda
Backtest Scheduler	Roda backtest semanal com dados históricos do Supabase	Semanal
Deploy	Sincroniza código novo do motor para VPS	Sob demanda
Log Analysis	Analisa logs de erro e sugere correções	Diária

RECOMENDAÇÃO

Pare de usar o Antigravity para gerar estratégias. Use para monitorar e manter o motor adaptativo que roda 24/7 no VPS. O Antigravity é o DEVOPS, não o TRADER.

PARTE 6: ROADMAP DE MIGRAÇÃO

6.1 Fase 1: Construir o Motor (Semanas 1-3)

Componente	Descrição	Dependência
WebSocket Manager	Conexão resiliente, multi-símbolo, state machine, heartbeat	Nenhuma
Candle Buffer + Health Check	deque(500) por símbolo, validação OHLC, gap detection, backfill	WebSocket Manager
Feature Engine	ATR regime, vol clustering, momentum, z-score, digit dist	Candle Buffer
Signal Generator	5 workflows + weighted confidence + threshold dinâmico	Feature Engine
EV Filter	Consulta payout real + cálculo de EV + regras de filtragem	Signal Generator

6.2 Fase 2: Risk + Executor (Semanas 3-4)

Componente	Descrição	Dependência
Risk Manager (Guardian)	Kelly sizing, circuit breakers, stop loss, drawdown limits	EV Filter
Executor	Compra de contrato via WebSocket + tracking de resultado	Risk Manager
Result Tracker	Registra por workflow, alimenta optimizer, persiste no Supabase	Executor

6.3 Fase 3: Optimizer + Integração (Semanas 4-6)

Componente	Descrição	Dependência
Self-Optimizer	Ajusta pesos por regime, métricas por workflow, threshold global	Result Tracker
Baseline Monitor	Detecta mudança no gerador da Deriv, modo conservador	Feature Engine
Supabase Realtime	Pub/sub de eventos pro frontend (trades, status, regime)	Result Tracker
Frontend Adaptation	Bot único, dashboard de status, trades, WR, regime	Supabase Realtime

6.4 Fase 4: Validação (Semana 6-8)

Teste	Critério	Duração
1000 trades em conta demo	WR > 53%, EV > 0 consistente	5-7 dias
Backtest 30 dias (dados históricos)	Sharpe > 0.5, drawdown < 20%	1 dia (processamento)
Stress test: desconexão	Reconecta, backfill, zero trades com dados sujos	1 dia
Stress test: regime extremo	Circuit breaker ativa, drawdown < 25%	1 dia
Multi-símbolo: 5 ativos simultâneos	CPU < 80%, sem interferência, sinais independentes	3 dias
Teste de longa duração (uptime)	Processo roda 72h sem crash, leak, ou spike	3 dias

SÓ APÓS VALIDAR

Só migrar clientes para o motor adaptativo APÓS 1000 trades em demo com WR > 53% e EV positivo consistente. Não antes.

PARTE 7: RESUMO EXECUTIVO

Por que o sistema atual falha

- 45 estratégias baseadas em indicadores clássicos que NÃO têm edge em mercados sintéticos
- Matrix com win rates inventados (55-72%) contamina todo o pipeline
- Pipeline circular: IA gera → IA critica → IA valida (sem dados reais)
- Teste de 5 minutos = estatisticamente irrelevante
- Recalibração relaxa filtros sem edge = mais sinais aleatórios

O que construir no lugar

- Motor adaptativo único com 5 workflows probabilísticos
- Feature Engine baseado em propriedades estatísticas REAIS (volatility clustering)
- Filtro de Expected Value com payout real consultado em tempo real
- Multi-símbolo (5 ativos) para frequência alta sem forçar sinais
- Self-optimizer por regime teórico (não por resultado passado)
- Kelly Criterion fracionado para position sizing dinâmico

Riscos da nova solução

- Edge pequeno (51-54%) — mitigado por volume multi-símbolo + EV filter
- Gerador da Deriv pode mudar — mitigado por baseline monitor
- Drawdown prolongado frustra cliente — mitigado por Kelly + circuit breaker + UX
- Transição quebra frontend — mitigado por adaptação gradual da interface

Próximo passo imediato

AÇÃO

Parar de gerar/recalibrar estratégias. Construir o Feature Engine + WebSocket Manager + Candle Buffer como primeiro entregável. Testar feature calculation com dados reais da Deriv por 24h antes de implementar workflows. Se features mostram autocorrelação de volatilidade > 0.3, o edge existe e vale seguir. Se não, recalibrar antes de continuar.

FIM DO DIAGNÓSTICO — MILLION BOTS

Use este documento como referência para a migração do sistema de estratégias fixas para o motor adaptativo.